



网约车跑单规划助手

调研报告 · 产品设计方案 · API 指引 · 使用手册

示例城市：上海 | 版本 v1.0 | 生成日期 2026-08-14

纯前端 H5 · 高德地图可选集成 · 本地存储

目录

- 01 调研报告（开源项目 / 竞品 / 技术选型）
- 02 产品设计方案（需求 / 架构 / 热力模型 / 算法）
- 03 高德地图 API Key 注册指引
- 04 用户使用手册

01 • 调研报告

一、结论摘要

- 1. 产品定位安全。**面向司机**自用**的行程规划工具不触碰合规红线；红线是「自动抢单 / 虚拟定位 / 接入平台私有接口」，本产品三者均不涉及。 **高置信**
- 2. 技术路线可行。**纯前端 H5 + 高德 API + 本地存储即可完整交付，**无需后端服务器**；高德个人开发者即可申请（月配额制），无企业资质门槛。 **高置信**
- 3. 核心差异化。**竞品已有“热力图/听单推荐”，但存在**热力图滞后**、**司机扎堆**两大痛点；本产品差异化是「**提前 30-60 分钟供需缺口预判 + 反扎堆路线轮换**」。 **中置信**
- 4. 数据短板已规避。**真实订单热力不对个人开放，采用「规则引擎 + 公开 POI/班次常识」构建热力模型，可调参、可接入真实数据源。 **高置信**

二、开源项目调研

项目/方向	技术栈	可借鉴点	置信度
EnergizeStatistics 供需缺口模型	网格+30min窗+GBDT	供需缺口比单纯订单量更贴近收益	中
andyf28 / spatio-temporal	XGBoost + NYC TLC	时空特征工程范式	中
noSugarK / taxi	中文全栈	司机端 UI / 中文场景参考	中
PyVRP	Python 学术库	VRPTW 的 SOTA 参考算法	高
KDD Cup 2020 滴滴派单赛样例	—	官方派单/调度算法起点	高

启示：VRPTW 是理论基座，但真实司机约束远多于标准模型，工程上更务实的是「时间窗分段贪心 + 距离惩罚 + 续航约束」——正是本产品采用方案。

三、市场竞品分析

竞品	已有能力	司机痛点	置信度
滴滴司机端	未来热力预测、无单保障推荐路线	热力图滞后、热门区扎堆	中
美团打车司机端	每周接单战报	形态与本产品「周度规划」最接近	中
T3 / 享道 / 曹操	热力图 + 调度建议	数据黑盒、缺主动规划工具	低

结论：平台司机的“推荐”本质是**平台调度利益的延伸**，而非司机收益最大化。本产品站在司机视角独立规划，是明确差异化。

四、数据来源

数据源	内容	门槛	用途	置信度
滴滴 GAIA 开放数据	成都/西安/海口网约车轨迹	学术申请	时空需求范式	高
国家科学数据中心·上海强生	上海 65GB 出租车 GPS	盖章申请	理想校准数据	中
高德 POI	充电/加油/餐饮(011100/010100/050000)	API	补给点实时数据	高
机场/高铁班次公开信息	到达高峰	公开	枢纽热力校准	高

五、技术选型（高德 API）

能力	说明	免费配额	置信度
个人开发者	无需企业资质	—	高
基础 LBS（路径规划/逆地理/静态地图）	—	约 15 万次/月	中
POI 搜索	充电/加油/餐饮	约 5000 次/月	中
天气查询	—	约 5000 次/月	中
QPS	—	约 3 次/秒	中
JS API key 安全	2021-12 后需配 jscode	—	高

六、上海限行规则（2026 现行）

车牌类型	限制时段	限制范围	置信度
外省市号牌	工作日 7:00-20:00	禁止驶入高架快速路	高
外省市号牌	工作日 7:00-9:00 / 17:00-19:00	禁止驶入内环内地面道路	高
沪C	全天	禁止驶入外环(S20)以内	高
外省市新能源(绿牌)	与外牌相同	不豁免 （以交警官方答复为准）	高
沪牌 / 沪牌新能源	不限	—	高

⚠ 易错点：网上传“外地绿牌不限行”与交警官方答复矛盾，**以官方为准——外地绿牌同样受限**。本产品已按此实现。

七、合规边界（三条红线）

1. 不接入任何平台私有接口/协议；2. 不做自动抢单；3. 不做虚拟定位。

以上已有刑事判例（《刑法》285 条）。本产品仅基于公开信息与司机自身输入做建议，完全合规。 **高置信**

八、对产品设计的 8 条关键启示

① 做供需缺口预判而非历史热力图；② 反扎堆路线轮换；③ 周度体现单双休差异；④ 枢纽作骨架节点；⑤ 续航约束是新能源刚需；⑥ 饭点补给提升"懂行"感；⑦ 限行规则须准确（外地绿牌不豁免）；⑧ 本地存储零门槛零隐私风险。

02 · 产品设计方案

一、产品概述

一句话定位：帮司机在出车前快速生成「今天去哪跑、几点去、顺不顺路、要不要充电」的日度/周度路线规划。

痛点	现状	解法
不知道去哪等单	凭经验/跟风扎堆	按时段热力推荐 + 反扎堆轮换
新能源怕没电	自己算续航	续航约束 + 充电停留规划
限行被罚	记不住规则	按车牌自动判定 + 规避
吃饭没着落	随机找地方	司机餐饮带补给节点
不懂单双休	周一/周六乱跑	周度规划体现大小周

二、用户旅程

司机打开 H5 → 填档案(城市/住宿/车型/车牌/续航/出车收车/跨城/大周/天气)
→ 点「生成跑单规划」→ 查看日度规划表(时间→点位→热力→策略→里程)
→ 查看路径示意图 → 查看周度规划 → 复制/导出CSV/跳转导航 → 数据自动保存在本机

三、功能架构

前端 H5 (单页应用)
├ 视图层: 首页(录入) / 日规划 / 周规划 / 示意图 / 我的
├ 引擎层 (纯 JS, 可单测)
│ ├── poi-db 上海点位数据库
│ ├── heat-model 时段热力模型(星期×小时×天气)
│ ├── restrictions 上海限行规则
│ ├── planner 日度规划算法
│ └── week-planner 周度规划
├ 集成层: amap.js(高德·可选) + schematic.js(离线SVG)
└ 存储层: localStorage(档案/设置/历史/Key)

四、热力模型 (规则引擎)

4.1 点位分类

类型	含义	上海典型点位
biz	办公商务区	陆家嘴、静安寺、漕河泾、张江、前滩

hub	交通枢纽	虹桥枢纽、浦东机场、上海站、上海南站
night	夜生活区	新天地、外滩、巨鹿路158、武定路
shop	商圈	人民广场、徐家汇、五角场、中山公园
home	大型居住区	莘庄、金桥、共富/顾村、真如
edu	高校区	松江大学城
meal	司机餐饮带(补给)	崂山路、真北路

4.2 热力公式

热力分(zone, 星期, 小时, 天气) = 基础模板[类型][小时] × 星期修正 × 天气系数

天气系数：晴 1.0 / 多云 1.0 / 小雨 1.25 / 暴雨 1.5 / 雪 1.4 / 极端 0.6。

4.3 时段规律（上海经验，可调参）

时段	规律	推荐类型
7:00-9:00 早高峰	居住区→办公区出发潮	home + biz
9:00-17:00 平峰	枢纽到达 + 商圈	hub + shop
17:00-20:00 晚高峰	办公区出发潮	biz
21:00-23:30 加班潮	互联网园区下班	biz_overtime
22:00-02:00 夜生活	酒吧回程	night
周五晚	夜生活翻倍+跨城返乡	night + hub
周六	商圈高热，办公冷	shop
周日	返程/返校潮	hub + edu

4.4 热力星级

分值	星级	标签
≥8	★★★★★	爆单区
6.5-8	★★★★☆	高需求
5-6.5	★★★☆☆	稳定
3.5-5	★★☆☆☆	一般
<3.5	★☆☆☆☆	偏冷

五、日度规划算法

输入：档案(车型/车牌/续航/出车收车/跨城/大周) + 日期 + 天气

输出：分段跑单时间表 + 总里程 + 摘要

1. 按 2h 把出车-收车时段切成时间窗
2. 每窗打分：热力分 - 空驶距离 $\times 0.35$ + 连续性奖励/惩罚 + 跨城枢纽加成
3. 贪心选最高分点位；连续停留 ≥ 2 窗扣 1.8 分（反扎堆）
4. 运营里程 = 时长 $\times$ 18km/h；累计接近 80% 续航 $\rightarrow$ 插入充电/加油
5. 饭点(11-13/17-19) $\rightarrow$ 最近司机餐饮带
6. 收车 $\rightarrow$ 回住宿地路径

六、数据字典

档案字段	类型	说明	默认
city	string	城市	上海
homeAddress/lng/lat	string/number	住宿地(回程锚点)	人民广场
vehicleType	enum	ev 新能源 / oil 油车	ev
plateType	enum	沪牌蓝/沪牌绿/沪C/外牌绿/外牌	沪牌绿
rangeKm	number	单次续航	400
startHour/endHour	number	出车/收车	7/22
crossCity	bool	是否接跨城单	false
bigWeek	bool	是否大周	false

七、API 集成（降级设计）

高德集成采用 **JS API 2.0 插件体系**（key 类型为「Web端 JS API」+ 安全密钥 jscode），而非 REST 接口。

功能	有 key（JS API 2.0 插件）	无 key（降级）
地址 $\rightarrow$ 坐标	AMap.Geocoder	默认坐标/列表选
路径示意图	AMap.Map 在线地图	内置 SVG 示意图
充电/加油/餐饮 POI	AMap.PlaceSearch	内置餐饮带锚点
天气	AMap.Weather 实时天气	手动选择档位
导航	高德 uri 导航	高德 uri 导航(无需key)

结论：只需 1 个「Web端（JS API）」key + jscode 解锁全部实时能力；不申请也可完整使用。

⚠ key 类型若误申请为「Web服务」，会报 USERKEY_PLAT_NOMATCH (10009)。

八、后续迭代方向

v1.1 接入真实 POI(IndexedDB 缓存); v1.2 历史轨迹个性化校准; v1.3 多城市扩展; v2.0 小程序版; v2.1 云同步。

03 · 高德地图 API Key 注册指引

本产品已预置高德配置，打开即用。此文档说明 key 类型、安全注意事项与更换方法。

一、正确的 key 类型（重要）

本产品使用高德 **JS API 2.0**（Web端），key 必须申请为「**Web端 (JS API)**」；**✗** 不要选「Web服务」（会报 USERKEY_PLAT_NOMATCH 10009）。配套需创建**安全密钥 jscode**。

二、注册步骤（若需重新申请）

1. 访问 <https://lbs.amap.com> 注册账号，完成**个人开发者实名认证**（身份证+手机号）。
2. 控制台 → 应用管理 → 创建新应用（名称任意）。
3. 应用下「添加 Key」：服务平台选「**Web端 (JS API)**」；同时创建安全密钥 jscode。
4. 复制 Key 和 jscode，在本产品「我的」页填入并保存。

三、⚠ 安全须知（必读）

纯前端 H5 的 key 会暴露在源码中。必须设置**域名白名单**：高德控制台 → 应用管理 → key 设置 → 「域名白名单」 → 填入你的域名。白名单外无法使用该 key，即使泄露也不会被盗刷。

四、费用说明

个人开发者有免费月度配额，对「司机单人自用」场景**完全够用，通常零费用**。

04 • 用户使用手册

一、如何打开

本地预览：双击 `启动服务.bat`，浏览器访问 `http://127.0.0.1:8756/index.html`。

手机访问：将 `app/` 部署到任意静态托管，手机浏览器打开网址。

二、五步上手

① 首页填档案 → ② 点「生成跑单规划」→ ③ 看日规划 → ④ 看示意图 → ⑤ 复制/导出/导航。

三、各视图说明

视图	作用
首页	填写/修改档案，生成规划
日规划	当天分时段跑单路线表
周规划	未来 7 天节奏（含单双休差异）
示意图	路线可视化（离线 SVG / 高德在线）
我的	配置 key、导出导入、历史

四、关键概念

热力星级：★越多需求越高（爆单区=★★★★★）。

运营里程 vs 空驶：运营=载客+等客；空驶=点位间转移不载客，规划尽量降低空驶。

续航约束：累计接近 80% 续航自动插入充电/加油。

大周：互联网「大小周」中上班的周六，漕河泾/张江加班单较多。

反扎堆：避免长时间蹲守同一热点，按时段轮换商圈。

五、数据与隐私

所有数据仅保存在**本机浏览器 localStorage**，**不上传任何服务器**。可提前在「我的 → 导出数据」备份。

六、合规提示

本工具为司机自用的行程规划，不涉及自动抢单、虚拟定位、接入平台私有接口，合规安全。